

동종 자산 페어 스프레드 회귀

같이 움직이던 두 자산의 가격 관계가 평소보다 벌어졌을 때,
싼 쪽을 사고 비싼 쪽을 팔아 **2-30분** 동안 수렴을 거래합니다.



01 D3는 무엇인가

두 자산 사이에 안정된 가격 관계가 있다면, 그 관계에서 벗어난 **스프레드**는 다시 줄어들 수 있습니다. 양쪽을 반대로 잡아 공통 움직임은 상쇄하고 관계만 거래합니다.

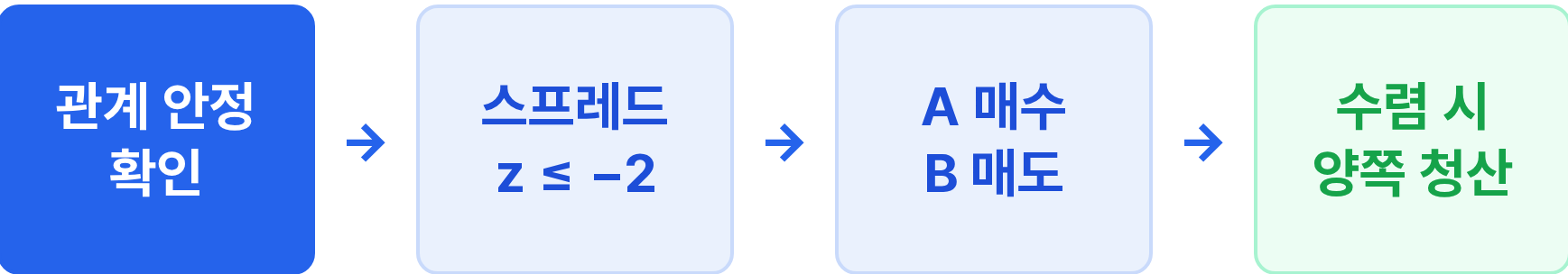
예시

학습 자료로 추정된 관계에서 A가 B 대비 2% 싸졌다($z = -2$). A 100주 매수, B 200주 매도. 스프레드가 $z - 0.5$ 까지 돌아오면 양쪽을 함께 청산한다.

흔한 출발점



D3 신호



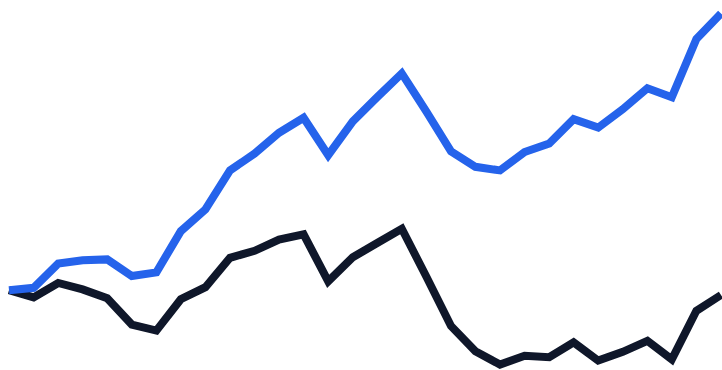
B를 팔 수 없으면 A 단독 매수 — 그것은 시장중립이 아닌 방향 거래다

기본 개념 상관과 공적분은 다르다

수익률 상관이 높아도 가격 수준은 계속 벌어질 수 있습니다. 스프레드가 돌아오려면 두 가격이 **함께 묶여** 있어야 합니다 — 공적분(cointegration)입니다.

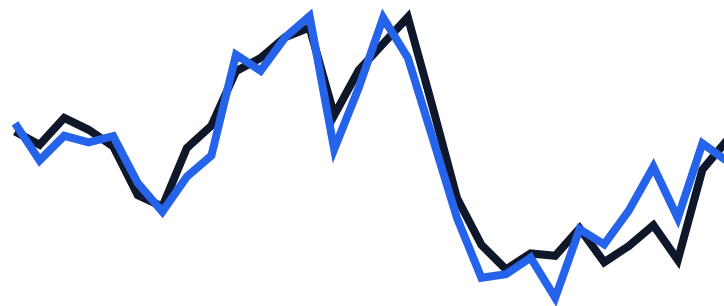
같은 흔들림, 다른 결말

상관만 높음



간격이 계속 벌어진다

공적분



떨어져도 다시 붙는다

Engle-Granger 두 단계

- 1 두 가격이 각각 단위근 $I(1)$ 인지 확인하고 가격 수준을 회귀
- 2 추정 잔차가 정상 $I(0)$ 인지 검정 — 일반 ADF 임계값을 그대로 쓰지 않는다

장중 한계

짧은 장중 표본은 검정력이 약하고 미시구조 잡음·세션 단절이 끼어든다. 검정 한 번 통과를 30분 회귀의 보장으로 쓰지 않는다.

03 신호와 헤지 수량

스프레드는 학습 자료로 추정된 $\alpha \cdot \beta$ 로 계산합니다. 로그 가격 $\beta = 1.2$ 는 금액 비율이지 주식 수 비율이 아닙니다.

$$X_t = \log P_{A,t} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log P_{B,t}, \quad z_t = \frac{-0.02 - 0}{0.01} = -2$$

A 1원 노출 $\leftrightarrow$ B 약 1.2원 반대 노출

$$q_B = \frac{\hat{\beta} q_A P_A}{P_B} = \frac{1.2 \times 100 \times 50000}{30000} = 200$$

다리	방향	수량	가격	명목금액
A	매수	100주	50,000원	5,000,000원
B	매도	200주	30,000원	6,000,000원

β 단위를 섞지 않는다

가격 수준 회귀의 h 는 주식 수 비율과 연결된다. 두 모형의 베타를 혼합하지 않는다.

단위 변경 처리

액면분할·코인 단위 변경이 있으면 상수항 α 도 달라진다.

04 이익은 두 다리를 합쳐서 본다

A만 보면 5만 원을 벌었지만, 헤지 다리 손실과 양쪽 비용을 빼면 남는 것은 8,000원입니다.

청산 · A 50,500원 · B 30,150원

A 매수 다리

+50,000원

B 매도 다리

-30,000원

양쪽 비용

-12,000원

순손익

+8,000원

$$\Pi = \underbrace{100(50500 - 50000)}_{A: +50000} + \underbrace{200(30000 - 30150)}_{B: -30000} - 12000 = 8000$$

수익률 분모

총 명목 1,100만 원, 순 -100만 원, 실제 증거금은 모두 다르다. 기준을 명시한다.

달러중립 ≠ 베타중립

회귀 베타 하나로 시장중립성이 입증되지는 않는다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

관계가 살아 있고, 30분 안에 돌아올 속도이며, 두 다리를 모두 실행할 수 있을 때만 들어갑니다.

진입

1

관계 안정

학습 자료로 $\alpha\beta$ 추정·고정 · 잔차 정상성과 관계 안정성 점검

2

스프레드 z

$z \leq -2$ · 반감기가 30분 보유에 맞는지 확인

3

실행 가능성

B 대차·공매도 가능 · 두 다리 비용 합 초과

4

동시 진입

양쪽 제한가 · 한쪽만 체결 시 처리 규칙 사전 고정

청산

$z \geq -0.5$ 회복

$z \leq -3$ ·금액 손절

30분 만료

대차 실패·헤지 상품 중단·펀딩은 가격 손절과 따로 관리한다

06 끈이 끊어진 페어

두 자산을 묶던 이유가 사라지면 스프레드는 돌아오지 않습니다. 장중에는 한쪽만 체결되는 실행 위험이 더해집니다.

1 상관 = 공적분 착각

같이 흔들리지만 가격 수준은 따로 가는 쌍을 고른다.

2 관계 붕괴

합병·규제·업종 재편 같은 구조 변화로 끈이 끊어진다.

3 한쪽 체결

A만 사고 B를 못 팔아 방향 위험만 남는다.

4 대차·펀딩

공매도 불가·차입 회수로 헤지 다리를 유지하지 못한다.

사례와 근거

비유

Murray (1994) '술 취한 사람과 개' — 각자 제멋대로 걸어도 주인이 부르면 개가 돌아와 둘은 함께 떠돈다

이론

Engle·Granger (1987, Econometrica) — 공적분과 오차수정 모형 정식화, 2003 노벨경제학상

실증

Gatev·Goetzmann·Rouwenhorst (2006) — 미국 주식 1962–2002 거리 기반 페어, 연 최대 11% 초과수익

D3 한눈에 보기

가설

안정된 가격 관계에서 벗어난 스프레드는 줄어든다

데이터

두 자산 동기화 가격 · 호가 · 대차 가능 여부

신호

관계 안정 $+z \leq -2$ + 반감기 적합

진입

A 매수 · B 매도 동시 제한가 (금액 β 반영)

청산

$z \geq -0.5$ · $z \leq -3$ · 금액 손절 · 30분 만료

보유

2-30분

핵심 실패

관계 붕괴 · 한쪽만 체결

검증 포인트

단독 매수 vs 헤지 손익 분리 · 관계 안정성

백테스트에 반드시 넣을 것

학습 · 검증 구간 분리 · α, β 고정 후 적용 · 두 다리 비용 · 차입비 포함 · 한쪽 체결 시나리오 · 수익률 분모 명시

참고: Engle · Granger (1987) · Gatev 외 (2006)

다음: D4 바스켓 대비 이탈 회귀 →